

第五章 大数定律及中心极限定理

§1 大数定律

§1 大数定律

由频率到概率

讨论频率与概率间的关系

三人成虎——

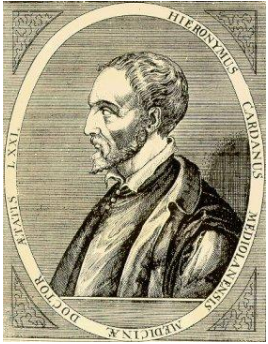
庞葱与太子质于邯郸，谓魏王曰：“今一人言市有虎，王信之乎？”王曰：“否。”“二人言市有虎，王信之乎？”王曰：“寡人疑之矣。”“三人言市有虎，王信之乎？”王曰：“寡人信之矣。”庞葱曰：“夫市之无虎明矣，然而三人言而成虎。”

——《战国策·魏策二》

- 测量一个长度为 a 的物体，一次测量，结果未必等于 a
- 测量多次，结果的计算平均值也未必等于 a
- 测量次数很大时，算术平均值接近于 a
- 这种现象为平均结果的稳定性
- 大量随机现象中的平均结果与个别随机现象无关，几乎不再随机

思考：有一把最小刻度为毫米的直尺，如何测量一个直径大约为0.5毫米铜线的直径

大数定律——频率逼近概率(频率稳定性)的理论支撑



Gerolamo Cardano (1501-1576), 未加证明地提出这一概念



Émile Borel (1871-1956)



Jacob Bernoulli (1654-1705), 于1689年证明了二项分布的情况



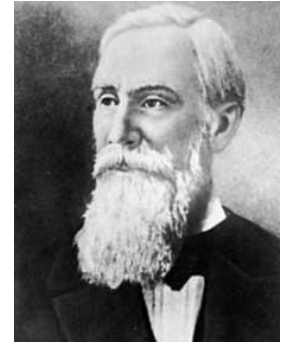
Andrey Andreyevich Markov (1856-1922)



Siméon Denis Poisson (1781-1840), 命名为“大数定律”



Andrey Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987)



Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821-1894), 用其不等式证明了这一定律



Aleksandr Khinchin (1894-1959), 最终给出完整的大数定律

随机事件 A 在 n 次试验中发生的频率

$$f_n(A) = \frac{f_n}{n}$$

当试验次数 n 无限增大时，一般来讲，它与事件 A 的概率 $P(A)$ 是越来越接近的。

但是，这种“接近”并不能直接用数学分析中的收敛性来表达

~~$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A) = P(A)$$~~

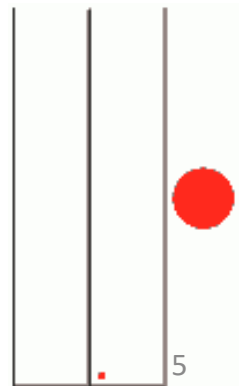
上面的公式等价于：

对任给 $\epsilon > 0$ ，存在一个自然数 N ，使得 $n > N$ 时有

$$|f_n(A) - P(A)| < \epsilon$$

或等价地有

$$P(A) - \epsilon < f_n(A) < P(A) + \epsilon$$



以均匀硬币为例, $P(A) = 0.5$ 。即使取 $\epsilon = 0.1$, 和很大的自然数 $N = 10000$ (当然也可以更大), 如果上述收敛性成立, 则应该有

$$|f_n(A) - 0.5| < 0.1$$

但我们知道即使是10000次都是正面或反面的概率也不为零, 此时则

$$f_n(A) = 1$$

或

$$f_n(A) = 0$$

因此上述假设不成立

依概率收敛

定义： 设 $\{X_n\}, n = 1, 2, \dots$, 是一随机变量序列, X 是一随机变量, 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \epsilon\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于随机变量 X , 记作

$$X_n \xrightarrow{P} X$$

大数定律的一般形式

设 $\{X_k\}, k = 1, 2, \dots$, 是一个随机变量序列, 而且对每个 k , $E(X_k)$ 存在, 如果对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \epsilon \right\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_k\}$ 服从大数定律.

等价形式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| \geq \epsilon \right\} = 0$$

$$\text{即 } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

定理1 (Chebyshev大数定律)

设随机变量序列 $\{X_k\}$ 满足如下条件:

- (1) $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ **两两相互独立**;
- (2) 对每一个 $k(k = 1, 2, \dots)$, **$D(X_k)$ 存在**;
- (3) 数列 $\{D(X_k)\}$ **有界**, 即存在常数 c , 使得对于任意的 $n(n = 1, 2, \dots)$, 有 $D(X_k) \leq c$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \epsilon \right\} = 1$$

即随机变量序列 $\{X_k\}$ 服从大数定律

Chebyshev大数定律揭示了关于**算术平均值的稳定性**

证明：由于 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两相互独立，故有

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) \leq \frac{c}{n}$$

又因为

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

于是由切比雪夫不等式有

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| \geq \epsilon\right\} \leq \frac{1}{\epsilon^2} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) \leq \frac{c}{n\epsilon^2}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)\right| < \epsilon\right\} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{c}{n\epsilon^2}\right) = 1$$

推论1.1 (Chebyshev大数定律的特殊情况)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量,
且 $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$),

做前 n 个随机变量的算术平均

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \epsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \epsilon\right\} = 1$$

推论1.2 (泊松大数定律)

如果在独立试验序列中, 事件 A 在第 n 次试验中出现概率为 p_n , 设 f_A 是前 n 次试验中事件 A 出现的次数, 则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - \frac{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}{n} \right| < \epsilon \right\} = 1$$

推论1.3 (Markov大数定律)

设随机变量 $\{X_k\}$ 是随机变量序列, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right) = 0 \text{ (称为Markov条件),}$$

则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \right| < \epsilon \right\} = 1$$

不要求随机变量的独立性, 因此提供了一种研究随机变量序列服从大数定律的方法

定理2 (Khinchin大数定律)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且具有数学期望 $E(X_k) = \mu$, ($k = 1, 2, \dots$), 做前 n 个变量的算术平均

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \epsilon \right\} = 1$$

注意: 与前面推论1.1 (Chebyshev大数定律的特殊情况) 相比, 这里没有要求 $D(X_k)$ 存在

证明：对于 $D(X_k)$ 存在的情形，可参见前面的证明

考虑 $D(X_k)$ 不存在的情形：

不失一般性，假设 $E(X_k) = \mu = 0$ ，采用截尾法证明构造一个随机变量对

$$U_k = X_k, V_k = 0, \quad \text{当 } |X_k| \leq \delta n$$

$$U_k = 0, V_k = X_k, \quad \text{当 } |X_k| > \delta n$$

于是， $X_k = U_k + V_k, (k = 1, 2, \dots, n)$ ，注意 U_k, V_k 对 n 的依赖性，只需要对任意 $\epsilon > 0$ ，证明存在常数 δ ，使得 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$P \left\{ \left| \sum_{k=1}^n U_k \right| < \frac{\epsilon n}{2} \right\} \rightarrow 1, \quad (* 1)$$

$$P \left\{ \left| \sum_{k=1}^n V_k \right| < \frac{\epsilon n}{2} \right\} \rightarrow 1, \quad (* 2)$$

令 $a = E(|X_k|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x_k| dF(x_k)$, $F(x_k)$ 为随机变量 X_k 的分布函数。

由 U_k 的定义, 考虑 U_k 的上界为 δn , 于是

$$E(U_k^2) = \int_{-\delta n}^{\delta n} |u_k|^2 dF(u_k) \leq \delta n \int_{-\infty}^{\infty} |x_k| dF(x_k) = a\delta n$$

注意到 $U_1, U_2, \dots, U_n$ 是独立同分布的, 于是

$$D\left(\sum_{k=1}^n U_k\right) = nD(U_k) \leq a\delta n^2$$

由Chebyshev不等式,

$$P\left\{\left|\sum_{k=1}^n U_k\right| < \frac{\epsilon n}{2}\right\} \geq 1 - \frac{4a\delta}{\epsilon^2}$$

于是可以取充分小的 δ , 使得(*1)成立

$$P\left\{\sum_{k=1}^n V_k \neq 0\right\} \leq nP\{V_k \neq 0\}$$

注意到,

$$\begin{aligned} P\{V_k \neq 0\} &= P\{|X_k| > \delta n\} \\ &= \int_{|x_k| > \delta n} dF(x_k) \leq \frac{1}{\delta n} \int_{|x_k| > \delta n} |x_k| dF(x_k) \\ &= \frac{1}{\delta n} \left[E(|X_k|) - \int_{|x_k| \leq \delta n} |x_k| dF(x_k) \right] \end{aligned}$$

于是,

$$P\left\{\sum_{k=1}^n V_k \neq 0\right\} \leq \frac{1}{\delta} \left[E(|X_k|) - \int_{|x_k| \leq \delta n} |x_k| dF(x_k) \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \sum_{k=1}^n V_k \neq 0 \right\} = 0$$

这一结论比(*2)还强，于是定理成立

Khinchin大数定律的基本理解——独立同分布场合下满足：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu, \quad (n \rightarrow \infty)$$

Bernoulli大数定律可以看作是Khinchin大数定律的特殊情况

定理3 (Bernoulli大数定律)

设 f_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在**每次试验**中发生的概率, 则对于任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \epsilon \right\} = 1$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| \geq \epsilon \right\} = 0$$

证明: 引入随机变量

$$X_k = \begin{cases} 0, & \text{若在第} k \text{次实验中} A \text{不发生} \\ 1, & \text{若在第} k \text{次实验中} A \text{发生} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots$$

显然,

$$f_A = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

且 X_k 服从以 p 为参数的(0-1)分布, 故 $E(X_k) = p$

又因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的, 由Khinchin大数定律有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \epsilon \right\} = 1$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| \geq \epsilon \right\} = 0$$

Bernoulli大数定律的实用价值

1. 揭示了在 n 重Bernoulli试验中, f_A 与事件 A 发生的概率 p 有较大偏差的概率, $P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| > \epsilon \right\}$, 随着试验次数 n 的增大而趋于0。
2. 在大量重复独立试验中事件出现频率的稳定性
3. 提供了通过试验来确定事件概率的方法, 以及这一方法的合理性

总之，大数定律从理论上确定了用**算术平均值代替均值，以频率代替概率**的合理性，它既验证了概率论中一些假设的合理性，又为数理统计中用样本推断总体提供了理论依据。

大数定律的关系

大数定律的一般形式

对随机变量序列 $\{X_k\}$ ($k = 1, 2, \dots$), $E(X_k)$ 存在,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

← 不要求独立同分布

Khinchin大数定律

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布,
 $E(X_k) = \mu, (k = 1, 2, \dots)$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$$

Bernoulli试验

Bernoulli大数定律

n 次独立重复试验发生
 f_A 次, p 是每次试验中
发生的概率

$$\frac{f_A}{n} \xrightarrow{P} p$$

不要求
方差的
存在性

Bernoulli试验

Poisson大数定律

n 次独立试验发生 n_A 次,
第 k 次发生概率为 p_k

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k$$

0-1分布

不要求独立
性, 但对方
差有约束

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = 0 \text{ (Markov条件)}$$

Markov大数定律

随机变量序列 $\{X_k\}$, $E(X_k)$ 存在, 且

Chebyshev大数定律

$X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 两两相互独立
 $E(X_n)$ 、 $D(X_k)$ 存在 ($k = 1, 2, \dots$)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k)$$

独立同分布

独立同分布下的 Chebyshev大数定律

$E(X_k) = \mu, D(X_k)$ 存在
($k = 1, 2, \dots$)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$$

历史上的抛硬币结果

实验者	总次数 n	正面次数 f_A	f_A / n
G. Buffon	4040	2048	0.5069
A. De Morgan	4092	2048	0.5017
K. Pearson	24000	12012	0.5005

似乎实验次数越多,偏差越小

例1. 抛掷一枚均匀的，若把这枚硬币连续抛掷10次，则因为 $n=10$ 比较小，发生大偏差的**可能性有时会大一些，有时会小一些**。若把这枚硬币连续抛掷 n 次，当 n 很大时，由切比雪夫不等式知正面出现的频率与0.5的偏差大于预先给定的精度 $\epsilon = 0.01$ 的可能性为

$$P\left\{\left|\frac{f_A}{n} - 0.5\right| > 0.01\right\} = P\{|f_A - 0.5n| > 0.01n\}$$

$$\leq \frac{0.5(1 - 0.5)n}{(0.01n)^2} = \frac{2500}{n}$$

于是，当 $n = 10^5$ 时，偏差 $> 1\%$ 的可能性小于2.5%

当 $n = 10^6$ 时，偏差 $> 1\%$ 的可能性小于0.25%

可见，实验次数越多，偏差发生的可能性越小。这与前面的实验也是吻合的

例2. 用大数定律计算定积分

$$J = \int_a^b g(x) dx$$

采用下面的方法实现：

任取一系列相互独立的随机变量 $\{X_n\}$ ，服从 $[a, b]$ 上的均匀分布，则 $\{g(X_n)\}$ 也是独立同分布的随机变量，且

$$E[g(X_n)] = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx = \frac{J}{b-a}$$

由大数定律只要生成一系列随机数 $\{X_n\}$ ，进而有

$$\frac{g(X_1) + g(X_2) + \cdots + g(X_n)}{n} \xrightarrow{P} E[g(X_n)]$$

$$J \approx (b - a) \frac{g(X_1) + g(X_2) + \cdots + g(X_n)}{n}$$

这种通过概率论思想实现数值计算的方法就称为
Monte Carlo方法，其理论基础就是大数定律

例3. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_k) = 0$, $D(X_k) = \sigma^2$, $k = 1, 2, \dots$, 证明对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \epsilon \right\} = 1$$

证明: 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 故 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 也是相互独立的

注意到

$$E(X_k^2) = D(X_k) + [E(X_k)]^2 = \sigma^2$$

于是由Khinchin定律有对任意 $\epsilon > 0$, 下式成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \epsilon \right\} = 1$$

大数定律与公平博弈

基本假设：

1. 赌徒的赌本无限，不考虑破产问题
2. 赌徒无权随意终止，试验次数 n 事先固定

对赌模型：

1. X_k 是第 k 次试验获得的盈利，总盈利为 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$
2. 每次试验需要支付的入场费为 μ' ，总的入场费为 $n\mu'$

累计的盈利或损失预期为 $S_n - n\mu'$ ，当期望 $\mu = E(X_k)$ 存在时，若 $\mu = \mu'$ ，在古典理论中就称为公平的博弈

St. Petersburg悖论

抛掷一枚均匀的硬币，直至出现正面为止，如果是第 k 次出现正面，则可以赢得 2^k 元，同时游戏结束。在这样的规则下，公平的入场费应该是多少？

假设 p_k 为前 $k - 1$ 次为反面，第 k 次出现正面的概率，显然， $p_k = 2^{-k}$ ，预期的盈利为

$$S = \sum_{k=1}^{+\infty} 2^k p_k = +\infty$$

古典意义下，入场费 $+\infty$ 似乎是合理的

一些理解：

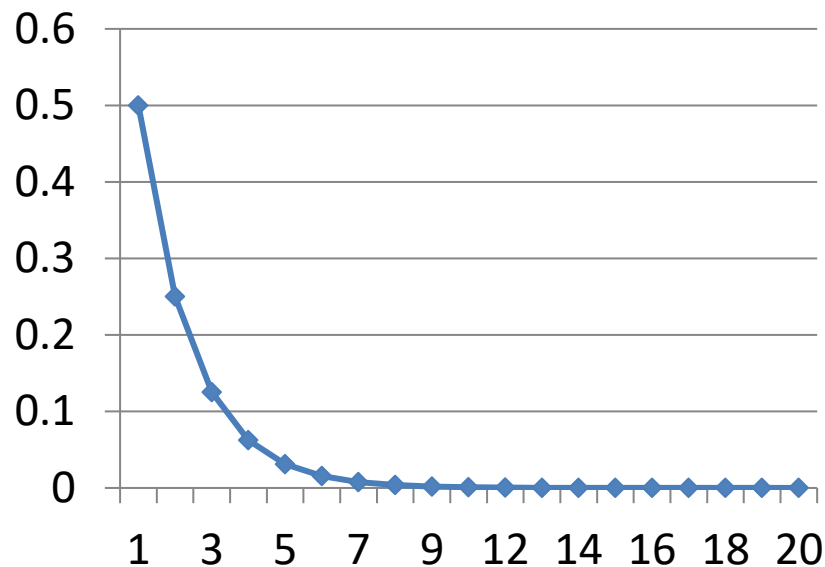
1. 效用角度

k	p_k	V_k	期望获利 ($p_k V_k$)	效用 ($\log_2 V_k$)	期望效用 ($p_k \log_2 V_k$)
1	1/2	\$2	1	1	0.5000
2	1/4	\$4	1	2	0.5000
3	1/8	\$8	1	3	0.3750
4	1/16	\$16	1	4	0.2500
5	1/32	\$32	1	5	0.1563
6	1/64	\$64	1	6	0.0938
7	1/128	\$128	1	7	0.0547
8	1/256	\$256	1	8	0.0313
9	1/512	\$512	1	9	0.0176
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Σ	1		∞		2

一些理解：

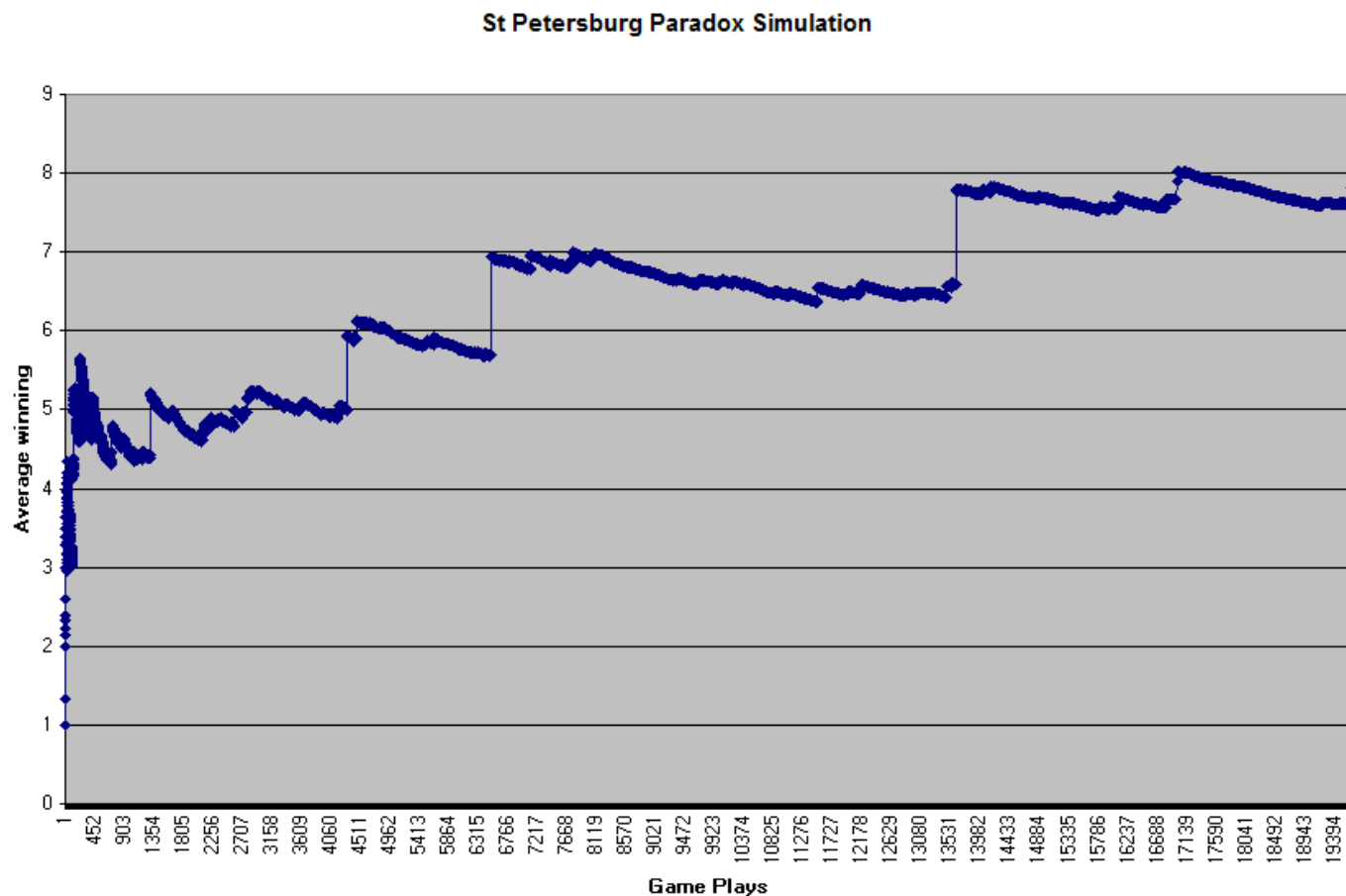
1. 效用角度
2. 规避风险角度

获得高回报的机会非常之少，很少有人愿意承担这样的风险

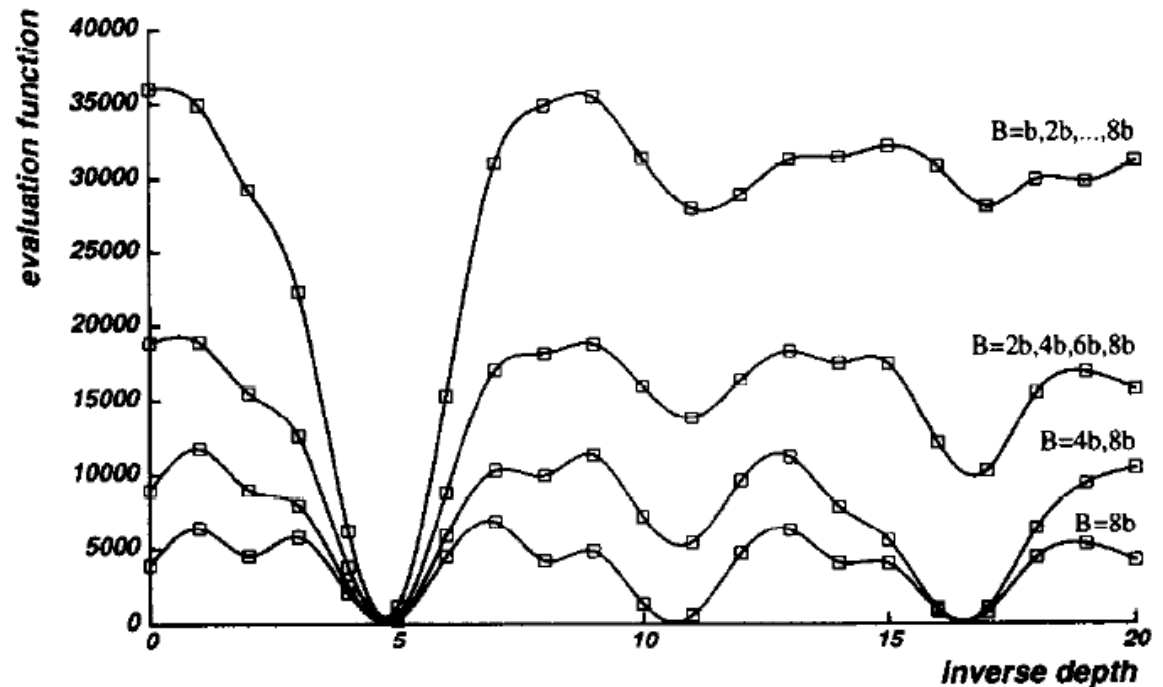
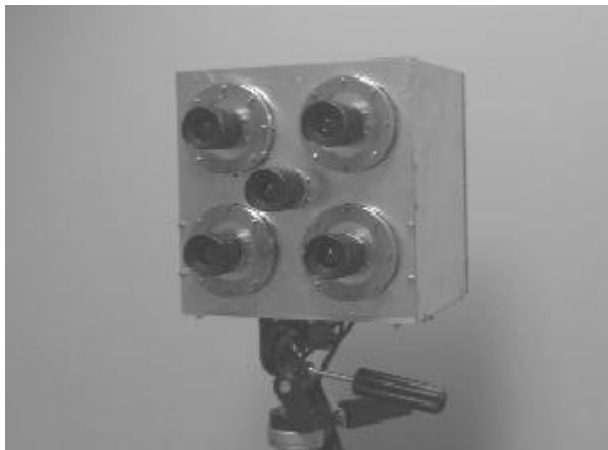


一些理解：

1. 效用角度
2. 规避风险角度
3. 平均获利



大数定律在实际系统中的应用



Masatoshi Okutomi, Takeo Kanade, A Multiple-Baseline Stereo, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 15(4), 1993

作业

概率论及其应用

p. 201/217: #7, #8